CURRICULUM DEVELOPMENT, ADAPTATION AND EVALUATION

पाठ्यक्रम विकास, अनुकूलन और मूल्यांकन

Concept of Curriculum

पाठ्यक्रम की अवधारणा

In education, curriculum is broadly defined as the total learning experience provided to students within an educational process. It goes beyond just a syllabus or a list of subjects; it is the "existing contract" between a society and its learners regarding the experiences they should have during specific phases of their lives. Essentially, the curriculum defines why, what, when, where, how, and with whom students learn.

शिक्षा में, पाठ्यक्रम को व्यापक रूप से उस संपूर्ण अधिगम अनुभव के रूप में परिभाषित किया जाता है जो शैक्षिक प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है। यह केवल पाठ्य-सूची या विषयों की सूची तक सीमित नहीं है; यह समाज और उसके शिक्षार्थियों के बीच एक प्रकार का "विद्यमान अनुबंध" है, जो यह निर्धारित करता है कि जीवन के विशिष्ट चरणों में उन्हें किस प्रकार के अनुभव प्राप्त होने चाहिए। मूलतः, पाठ्यक्रम यह निर्धारित करता है कि विद्यार्थी क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे और किनके साथ सीखते हैं।

There are several types of curricula that influence a student's learning:

- Written Curriculum: The formal document and instructional materials provided by the school.
- Hidden or Covert Curriculum: Lessons learned from the school's organization, such as following routines or competitive grading.
- Null Curriculum: Important topics that are intentionally or unintentionally not taught, sending a message that they are less valuable.
- Learner-Centered Curriculum: Lessons designed around the interests, needs, and psychology of the students.

विद्यार्थी के अधिगम को प्रभावित करने वाले पाठ्यक्रम के कई प्रकार होते हैं:

• लिखित पाठ्यक्रम (Written Curriculum): विद्यालय द्वारा प्रदान किया गया औपचारिक दस्तावेज़ और शिक्षण सामग्री।

• गुप्त या अप्रकट पाठ्यक्रम (Hidden or Covert Curriculum): विद्यालय की संरचना और व्यवस्था से सीखे जाने वाले पाठ, जैसे दिनचर्या का पालन करना या प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यांकन प्रणाली।

• शून्य पाठ्यक्रम (Null Curriculum): वे महत्त्वपूर्ण विषय जिन्हें जानबूझकर या अनजाने में नहीं पढ़ाया जाता, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे कम महत्त्वपूर्ण हैं।

• शिक्षार्थी-केंद्रित पाठ्यक्रम (Learner-Centered Curriculum): विद्यार्थियों की रुचियों, आवश्यकताओं और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर निर्मित पाठ।

Principles and Steps for Curriculum Designing

पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत और चरण

Designing a curriculum is a technical process that requires moving from "show and tell" toward "learning by doing". Effective curriculum development follows a set of systematic steps:

1. **Diagnosis of Needs**: Identifying the specific requirements of the learners.
2. **Formulation of Objectives**: Setting clear goals for what should be accomplished.
3. **Selection and Organization of Content**: Choosing subject matter that is relevant and arranging it in a logical sequence.
4. **Selection of Learning Experiences**: Determining the best methods to engage students with the content.
5. **Evaluation**: Developing ways to measure if the learning goals have been met.

पाठ्यक्रम निर्माण एक तकनीकी प्रक्रिया है, जिसमें “दिखाओ और बताओ” से आगे बढ़कर “करके सीखना” की दिशा में कार्य करना आवश्यक होता है। प्रभावी पाठ्यक्रम विकास एक व्यवस्थित चरणबद्ध प्रक्रिया का अनुसरण करता है:

1. आवश्यकताओं का निदान: शिक्षार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करना।
2. उद्देश्यों का निर्माण: यह निर्धारित करना कि क्या प्राप्त किया जाना चाहिए, इसके लिए स्पष्ट

लक्ष्य निर्धारित करना।

3. विषयवस्तु का चयन और संगठन: प्रासंगिक विषयवस्तु का चयन करना और उसे तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना।
4. अधिगम अनुभवों का चयन: विषयवस्तु के साथ विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से जोड़ने के लिए उपयुक्त विधियों का निर्धारण करना।
5. मूल्यांकन: यह मापने के लिए उपयुक्त उपाय विकसित करना कि अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं।

Popular Models for Design:

• **The Tyler Model**: Focuses on four main questions regarding the school's purposes, educational experiences, organization, and assessment.

• **The Taba Model**: A "grass-roots" approach where teachers take a lead role in designing the curriculum based on their students' needs.

• **The Saylor and Alexander Model**: Views curriculum as a plan for providing learning opportunities to achieve broad goals in domains like personal development and human relations.

निर्माण के लोकप्रिय मॉडल:

• टायलर मॉडल (**Tyler Model**): यह विद्यालय के उद्देश्यों, शैक्षिक अनुभवों, उनके संगठन और मूल्यांकन से संबंधित चार प्रमुख प्रश्नों पर केंद्रित है।

• टाबा मॉडल (**Taba Model**): यह एक "ग्रास-रूट" दृष्टिकोण है, जिसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

• सेलर और एलेक्ज़ेंडर मॉडल (**Saylor and Alexander Model**): यह पाठ्यक्रम को एक ऐसी योजना के रूप में देखता है, जो व्यक्तिगत विकास और मानवीय संबंधों जैसे व्यापक क्षेत्रों में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अधिगम अवसर प्रदान करती है।

Approaches to Curriculum Development

पाठ्यक्रम विकास के दृष्टिकोण

1. Traditional Approach

1. पारंपरिक दृष्टिकोण

• **Who is in charge**: The curriculum is set by outside "experts," such as state authorities, institutions, or textbook publishers.

• **What is knowledge**: It assumes that knowledge is a fixed set of facts that exists "out there" to be organized and handed down to students.

• **How it works**: Learning happens in a linear, step-by-step fashion. In action, this looks like a standard classroom with pre-set lesson plans, homework, and workbooks that everyone follows in the same order.

• **Assessment**: Success is measured through objective, "scientific" tests that provide scores to compare students against one another.

• नियंत्रण किसके पास है: पाठ्यक्रम बाहरी "विशेषज्ञों" द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे राज्य प्राधिकरण, संस्थान या पाठ्यपुस्तक प्रकाशक।

• ज्ञान की अवधारणा: यह मानता है कि ज्ञान तथ्यों का एक निश्चित समूह है, जो पहले से विद्यमान है और जिसे व्यवस्थित करके विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है।

• कार्यप्रणाली: अधिगम एक रैखिक, चरणबद्ध प्रक्रिया के रूप में होता है। व्यवहार में यह पूर्व-निर्धारित पाठ योजनाओं, गृहकार्य और कार्यपुस्तिकाओं वाली मानक कक्षा के रूप में दिखाई देता है, जिसे सभी विद्यार्थी समान क्रम में अनुसरण करते हैं।

• मूल्यांकन: सफलता का आकलन वस्तुनिष्ठ, "वैज्ञानिक" परीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है, जो विद्यार्थियों की आपस में तुलना के लिए अंक प्रदान करती हैं।

Learner-Driven Approach

शिक्षार्थी-प्रेरित दृष्टिकोण

• **Who is in charge**: Students play a major role in planning because they help identify the goals they need for their real-world lives.

• **What is knowledge**: Knowledge is built by starting with what the learner already knows and connecting it to their personal experiences.

• **How it works**: Instruction is transparent and based on purposes the students find meaningful. It focuses on learning within social contexts and building on existing knowledge.

• **Assessment**: Students are assessed on how well they perform their own goals within a specific life context using strategies that encourage them to think about their own thinking.

• नियंत्रण किसके पास है: योजना निर्माण में विद्यार्थियों की प्रमुख भूमिका होती है, क्योंकि वे अपने वास्तविक जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार लक्ष्यों की पहचान करने में सहभागी होते हैं।
• ज्ञान की अवधारणा: ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान से आरंभ होकर उसके व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़ते हुए होता है।
• कार्यप्रणाली: शिक्षण स्पष्ट और उन उद्देश्यों पर आधारित होता है जिन्हें विद्यार्थी अर्थपूर्ण मानते हैं। यह सामाजिक संदर्भों में अधिगम तथा पूर्व विद्यमान ज्ञान पर निर्माण करने पर केंद्रित होता है।
• मूल्यांकन: विद्यार्थियों का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि वे विशिष्ट जीवन संदर्भ में अपने निर्धारित लक्ष्यों को किस प्रकार पूरा करते हैं, और ऐसी रणनीतियों का उपयोग किया जाता है जो उन्हें अपने विचारों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

Critical Approach

आलोचनात्मक दृष्टिकोण

• **Who is in charge**: The teacher follows the lead of the learners, and the students themselves are viewed as the experts.
• **What is knowledge**: Knowledge is not fixed; it is created through the complex interaction between the teacher, the students, and the materials.
• **How it works**: This approach believes education is political and that language and power are connected. Instead of being set in advance, the curriculum emerges as the group works together to solve important social or community issues.
• **Assessment**: Learning is measured by things like portfolios, self-assessment tools, and the level of social or personal change achieved.

• नियंत्रण किसके पास है: शिक्षक शिक्षार्थियों के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हैं, और विद्यार्थियों को स्वयं विशेषज्ञ के रूप में देखा जाता है।
• ज्ञान की अवधारणा: ज्ञान स्थिर नहीं होता; यह शिक्षक, विद्यार्थियों और सामग्री के बीच जटिल अंतःक्रिया के माध्यम से निर्मित होता है।
• कार्यप्रणाली: यह दृष्टिकोण मानता है कि शिक्षा राजनीतिक है और भाषा तथा शक्ति परस्पर संबंधित हैं। पाठ्यक्रम पूर्व-निर्धारित होने के बजाय, समूह द्वारा महत्वपूर्ण सामाजिक या सामुदायिक मुद्दों के समाधान की प्रक्रिया में विकसित होता है।
• मूल्यांकन: अधिगम का आकलन पोर्टफोलियो, स्व-मूल्यांकन उपकरणों और प्राप्त सामाजिक या व्यक्तिगत परिवर्तन के स्तर जैसे साधनों के माध्यम से किया जाता है।

Commonly Used Models

To put these approaches into practice, educators use specific models as "road maps".

• **The Tyler Model (1949**): This is a structured model that focuses on four key questions:

1. What educational purposes should the school try to reach?
2. What experiences can be provided that are likely to reach these goals?
3. How can these experiences be organized effectively?
4. How can we determine if the purposes are being reached?

सामान्यतः प्रयुक्त मॉडल

इन दृष्टिकोणों को व्यवहार में लागू करने के लिए शिक्षक विशिष्ट मॉडलों को "मार्गदर्शिका" के रूप में अपनाते हैं।

• टायलर मॉडल **(1949**): यह एक संरचित मॉडल है, जो चार प्रमुख प्रश्नों पर केंद्रित है:

विद्यालय किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करे?

ऐसे कौन से अनुभव प्रदान किए जा सकते हैं जो इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हों?

इन अनुभवों को प्रभावी ढंग से कैसे संगठित किया जा सकता है?

हम कैसे निर्धारित करें कि उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है या नहीं?

• **The Taba Model (1962**): This is known as a "grass-roots" approach because it insists that teachers—not just outside experts—should design the curriculum. It follows seven steps:

1. **Diagnosis of needs**: Figuring out what students are missing.
2. **Formulation of objectives**: Setting clear goals.
3. **Selection of content**: Choosing what subject matter fits the goals.
4. **Organisation of content**: Arranging the subject matter in a logical sequence.
5. **Selection of learning experiences**: Deciding how to teach the content.
6. **Organisation of learning activities**: Sequencing the activities for the specific students.

7. **Evaluation**: Checking to see if the goals were actually accomplished.

• टाबा मॉडल (1962): इसे "ग्रास-रूट" दृष्टिकोण कहा जाता है, क्योंकि यह मानता है कि केवल बाहरी विशेषज्ञ ही नहीं, बल्कि शिक्षक स्वयं पाठ्यक्रम का निर्माण करें। यह सात चरणों का अनुसरण करता है:

आवश्यकताओं का निदान: यह पहचानना कि विद्यार्थियों में क्या कमी है।
उद्देश्यों का निर्माण: स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण करना।
विषयवस्तु का चयन: यह तय करना कि कौन-सी विषयवस्तु लक्ष्यों के अनुरूप है।
विषयवस्तु का संगठन: विषयवस्तु को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना।
अधिगम अनुभवों का चयन: यह निर्णय लेना कि विषयवस्तु को कैसे पढ़ाया जाए।
अधिगम गतिविधियों का संगठन: विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए गतिविधियों को क्रमबद्ध करना।
मूल्यांकन: यह जाँचना कि निर्धारित लक्ष्यों की वास्तव में प्राप्ति हुई या नहीं।

Curriculum Adaptation

पाठ्यक्रम अनुकूलन

Curriculum adaptation is the process of making necessary changes to the regular school plan including the content, teaching methods, and materials—to ensure that every child, regardless of their disability, has an equal opportunity to learn and succeed. It is not a separate teaching method but rather a way to customize the learning experience by modifying, substituting, or omitting parts of a lesson to match a student's potential.

पाठ्यक्रम अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नियमित विद्यालयी योजना—जिसमें विषयवस्तु, शिक्षण विधियाँ और सामग्री शामिल हैं—में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं, ताकि प्रत्येक बच्चा, उसकी दिव्यांगता की परवाह किए बिना, सीखने और सफलता प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त कर सके। यह कोई पृथक शिक्षण विधि नहीं है, बल्कि पाठ के कुछ भागों में संशोधन, प्रतिस्थापन या विलोपन के माध्यम से अधिगम अनुभव को विद्यार्थी की क्षमता के अनुरूप अनुकूलित करने का एक तरीका है।

Core Principles of Adaptation

अनुकूलन के मुख्य सिद्धांत

Educators follow specific principles to ensure adaptations are effective and meaningful:

• **Continuity**: This principle ensures there are no "gaps" in a child's knowledge as they move from one grade level to the next or transition between different schools.

• **Previous Knowledge**: Effective teaching builds on what the child already understands. Teachers identify a child's current knowledge "baseline" so new lessons can be linked to existing ideas.

• **Individual Differences**: This recognizes that every child is a unique learner with their own interests, learning styles, and specific abilities that must be respected.

• **Maximizing Residual Senses**: Even children with sensory impairments usually have some remaining hearing or vision. Adaptations should encourage the use of this "residual" sense through technology, such as hearing aids, and specialized training.

शिक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट सिद्धांतों का पालन करते हैं कि अनुकूलन प्रभावी और सार्थक हो:

• निरंतरता: यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कक्षा से कक्षा में प्रगति करते समय या विभिन्न विद्यालयों के बीच स्थानांतरण के दौरान बच्चे के ज्ञान में कोई "अंतराल" न रहे।

• पूर्व ज्ञान: प्रभावी शिक्षण बच्चे के पहले से उपलब्ध ज्ञान पर आधारित होता है। शिक्षक बच्चे के वर्तमान ज्ञान स्तर को पहचानते हैं, ताकि नए पाठों को मौजूदा अवधारणाओं से जोड़ा जा सके।

• व्यक्तिगत भिन्नताएँ: यह स्वीकार करता है कि प्रत्येक बच्चा अपनी रुचियों, अधिगम शैलियों और विशिष्ट क्षमताओं के साथ एक अद्वितीय शिक्षार्थी है, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए।

• अवशिष्ट इंद्रियों का अधिकतम उपयोग: संवेदी दिव्यांगता वाले बच्चों में प्रायः कुछ शेष श्रवण या दृष्टि क्षमता होती है। अनुकूलनों में इस "अवशिष्ट" इंद्रिय के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जैसे श्रवण यंत्र या विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से।

The Nine Types of Adaptation

अनुकूलन के नौ प्रकार

There are nine practical ways teachers can adjust a lesson to help a student participate fully:

1. **Size (Quantity):** Teachers can adapt the amount of work a student is expected to complete. For example, a student might be asked to learn only five social studies terms instead of twenty.

2. **Time**: This involves changing the time allowed for learning a task or completing a test. A teacher might provide an individualized timeline to allow a student more time to finish an

assignment.

3. **Level of Support**: This means increasing the amount of personal help a student receives. This could include assigning a "peer buddy," a teaching assistant, or a specialized tutor to work with the student.

ऐसे नौ व्यावहारिक तरीके हैं जिनके माध्यम से शिक्षक किसी पाठ में समायोजन कर विद्यार्थी की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं:

आकार (मात्रा): शिक्षक उस कार्य की मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं जिसे विद्यार्थी से पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए, किसी विद्यार्थी से बीस के स्थान पर केवल पाँच सामाजिक अध्ययन के शब्द सीखने को कहा जा सकता है।

समय: इसमें किसी कार्य को सीखने या परीक्षा पूर्ण करने के लिए दिए गए समय में परिवर्तन करना शामिल है। शिक्षक किसी विद्यार्थी को असाइनमेंट पूरा करने के लिए व्यक्तिगत समय-सीमा प्रदान कर सकते हैं।

समर्थन का स्तर: इसका अर्थ है विद्यार्थी को मिलने वाली व्यक्तिगत सहायता की मात्रा बढ़ाना। इसमें "सहपाठी सहयोगी" (पीयर बडी), शिक्षण सहायक या विशेष प्रशिक्षित शिक्षक को विद्यार्थी के साथ कार्य करने के लिए नियुक्त करना शामिल हो सकता है।

4. **Input**: Teachers can change the way they deliver instruction. For example, instead of just talking, the teacher might use visual aids, enlarged text, or hands-on activities to make the information clearer.

5. **Difficulty**: This involves adjusting the skill level or the rules of a task. An example would be simplifying the directions for a project or allowing a student to use a calculator for math problems.

6. **Output**: This changes how a student shows what they have learned. For instance, a student might be allowed to give a verbal answer instead of writing it down.

7. **Participation**: This adjusts how much the student is physically involved in a task. In a geography lesson, a student might hold the globe while other students point out specific locations.

इनपुट: शिक्षक निर्देश देने के तरीके में परिवर्तन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, केवल मौखिक व्याख्यान देने के स्थान पर दृश्य सहायक सामग्री, बड़े अक्षरों में पाठ या प्रत्यक्ष (हैंड्स-ऑन) गतिविधियों का उपयोग किया जा सकता है, ताकि जानकारी अधिक स्पष्ट हो।

कठिनाई: इसमें किसी कार्य के कौशल स्तर या नियमों में समायोजन करना शामिल है। उदाहरण के लिए, किसी परियोजना के निर्देशों को सरल बनाना या गणित के प्रश्नों के लिए कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति देना।

आउटपुट: यह इस बात में परिवर्तन करता है कि विद्यार्थी अपने अधिगम को किस प्रकार प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए, विद्यार्थी को लिखित उत्तर देने के स्थान पर मौखिक उत्तर देने की अनुमति दी जा सकती है।

भागीदारी: यह किसी कार्य में विद्यार्थी की शारीरिक सहभागिता के स्तर को समायोजित करता है। उदाहरण के लिए, भूगोल के पाठ में एक विद्यार्थी ग्लोब पकड़ सकता है, जबकि अन्य विद्यार्थी विशिष्ट स्थानों को इंगित करते हैं।

8. **Alternate Goals**: The teacher keeps the materials the same but changes the expected outcome. While the rest of the class learns states and capitals, one student might be expected only to locate the states on a map.
9. **Substitute Curriculum**: This provides entirely different materials and instruction to meet a student's specific individual goals. For example, while the class takes a traditional language test, a student might spend that time learning essential computer skills in a lab.

8. वैकल्पिक लक्ष्य: शिक्षक सामग्री को समान रखते हैं, पर अपेक्षित परिणाम में परिवर्तन करते हैं। जब पूरी कक्षा राज्य और उनकी राजधानियाँ सीख रही हो, तब एक विद्यार्थी से केवल मानचित्र पर राज्यों की पहचान करने की अपेक्षा की जा सकती है।

9. वैकल्पिक पाठ्यक्रम: इसमें विद्यार्थी के विशिष्ट व्यक्तिगत लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पूर्णतः भिन्न सामग्री और शिक्षण प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब कक्षा पारंपरिक भाषा परीक्षा दे रही हो, तब एक विद्यार्थी उसी समय प्रयोगशाला में आवश्यक कंप्यूटर कौशल सीख सकता है।

Curriculum Evaluation

पाठ्यक्रम मूल्यांकन

Curriculum evaluation is a process used to judge the value and effectiveness of educational activities. It ensures the curriculum is working as intended and provides the feedback necessary for continuous improvements.

The CIPP Model of Evaluation: One of the most used frameworks for evaluation is the CIPP model, which looks at four areas:

• **Context**: Defines the environment and identifies unmet needs or barriers.

• **Input**: Assesses the resources, strategies, and costs required to achieve objectives.

• **Process**: Monitors the actual instruction to identify defects in the design or implementation.

• **Product**: Compares the final outcomes against acceptable standards to decide if the program should continue or be modified.

पाठ्यक्रम मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शैक्षिक गतिविधियों के मूल्य और प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि पाठ्यक्रम अपने निर्धारित उद्देश्य के अनुसार कार्य कर रहा है और निरंतर सुधार के लिए आवश्यक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है।

CIPP मूल्यांकन मॉडल: मूल्यांकन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ढाँचों में से एक CIPP मॉडल है, जो चार क्षेत्रों पर केंद्रित है:

• प्रसंग (Context): परिवेश को परिभाषित करता है और अपूर्ण आवश्यकताओं या बाधाओं की पहचान करता है।

• इनपुट (Input): उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक संसाधनों, रणनीतियों और लागत का आकलन करता है।

• प्रक्रिया (Process): वास्तविक शिक्षण प्रक्रिया की निगरानी करता है, ताकि रूपरेखा या क्रियान्वयन में मौजूद त्रुटियों की पहचान की जा सके।

• उत्पाद (Product): अंतिम परिणामों की स्वीकार्य मानकों से तुलना करता है, ताकि यह निर्णय लिया

जा सके कि कार्यक्रम को जारी रखा जाए या उसमें संशोधन किया जाए।

Evaluation Factors: Successful evaluation must consider the Learner (how well they are learning), the Content (if it meets society's needs), the Instructor (their role in delivering the curriculum), and Resources (adequate funding and materials).

मूल्यांकन के कारक: प्रभावी मूल्यांकन में निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है—

- शिक्षार्थी (Learner): विद्यार्थी कितनी प्रभावी रूप से सीख रहा है।
- विषयवस्तु (Content): क्या पाठ्यवस्तु समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।
- शिक्षक (Instructor): पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका और प्रभावशीलता।
- संसाधन (Resources): पर्याप्त वित्तीय सहायता और शिक्षण सामग्री की उपलब्धता।

Role of Assistive Technology and ICT

सहायक प्रौद्योगिकी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) की भूमिका

Assistive Technology (AT) and Information and Communication Technology (ICT) act as essential bridges, helping students with sensory disabilities overcome barriers to learning, communication, and information access.

सहायक प्रौद्योगिकी (AT) और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) आवश्यक सेतु के रूप में कार्य करती हैं, जो संवेदी दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों को अधिगम, संचार और सूचना तक पहुँच में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता प्रदान करती हैं।

1. ICT for 21st Century Skills

1. 21वीं सदी के कौशलों के लिए ICT

In the modern world, literacy has evolved beyond just reading and writing to include digital and communicative practices.

- **Digital Proficiency**: Students are now required to develop fluency with technological tools to solve problems collaboratively and strengthen independent thinking.
- **Global Connectivity**: ICT allows students to design and share information with global communities, helping them manage and analyze multiple streams of information at once.

• **Efficient Learning**: For educators, ICT helps in creating and distributing curriculum materials more efficiently via digital databases, which reduces the time needed to update and share resources.

• **Visual Advantage**: The web is a particularly effective learning medium for students with hearing loss because it is highly visual and offers various formats like text, diagrams, and photos.

आधुनिक विश्व में साक्षरता केवल पढ़ने और लिखने तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसमें डिजिटल और संप्रेषणात्मक व्यवहार भी शामिल हो गए हैं।

• डिजिटल दक्षता: विद्यार्थियों को तकनीकी उपकरणों के साथ प्रवाहपूर्ण दक्षता विकसित करनी होती है, ताकि वे सहयोगात्मक रूप से समस्याओं का समाधान कर सकें और स्वतंत्र चिंतन को सुदृढ़ कर सकें।

• वैश्विक संपर्क: ICT विद्यार्थियों को वैश्विक समुदायों के साथ जानकारी का निर्माण और साझा करने की सुविधा देता है, जिससे वे एक साथ अनेक सूचनात्मक स्रोतों का प्रबंधन और विश्लेषण कर सकें।

• प्रभावी अधिगम: शिक्षकों के लिए ICT डिजिटल डाटाबेस के माध्यम से पाठ्य सामग्री के निर्माण और वितरण को अधिक दक्ष बनाता है, जिससे संसाधनों को अद्यतन और साझा करने में लगने वाला समय कम होता है।

• दृश्य लाभ: श्रवण हानि वाले विद्यार्थियों के लिए वेब एक विशेष रूप से प्रभावी अधिगम माध्यम है, क्योंकि यह अत्यधिक दृश्यात्मक है और पाठ, आरेख तथा चित्र जैसे विविध प्रारूप उपलब्ध कराता है।

2. Access for Hearing Impairment (HI)

2. श्रवण बाधिता (HI) के लिए अभिगम

High-tech tools help students with hearing loss participate more fully in noisy or large classroom environments.

• **FM (Frequency Modulated) Systems**: These are "auditory trainers" consisting of a transmitter and a receiver. The teacher wears a microphone (the transmitter), and the student wears a receiver connected to their hearing aid. This raises the teacher's voice above background noise, making it easier to hear in a busy classroom.

उच्च-प्रौद्योगिकी उपकरण श्रवण हानि वाले विद्यार्थियों को शोरयुक्त या बड़ी कक्षा के वातावरण में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने में सहायता करते हैं।

• एफएम (फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड) प्रणाली: ये "श्रवण प्रशिक्षक" उपकरण होते हैं, जिनमें एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर शामिल होता है। शिक्षक माइक्रोफोन (ट्रांसमीटर) पहनते हैं और विद्यार्थी अपने श्रवण यंत्र से जुड़ा रिसीवर पहनता है। यह व्यवस्था पृष्ठभूमि शोर से ऊपर शिक्षक की आवाज़ को स्पष्ट करती है, जिससे व्यस्त कक्षा में सुनना आसान हो जाता है।

• **Digital Hearing Aids**: These modern devices outperform older "analogue" models by boosting the signal-to-noise ratio, meaning they make speech clearer while filtering out distracting background noise.

• **Cochlear Implants**: These are implantable devices that stimulate the auditory nerve directly using electrodes. They are used for children with severe-to-profound hearing loss who receive little benefit from standard hearing aids.

• **Speech Recognition Software**: This technology has the potential to provide a real-time digital record of what is said in class, though its reliability depends on the clarity of the speakers' voices.

• डिजिटल श्रवण यंत्र: ये आधुनिक उपकरण पुराने "एनालॉग" मॉडलों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं, क्योंकि ये सिग्नल-टू-नॉइज़ अनुपात को बढ़ाते हैं, अर्थात् वे वाणी को अधिक स्पष्ट बनाते हुए विचलित करने वाले पृष्ठभूमि शोर को कम करते हैं।

• कॉक्लियर इम्प्लांट: ये प्रत्यारोपित किए जाने वाले उपकरण हैं, जो इलेक्ट्रोड के माध्यम से श्रवण तंत्रिका को सीधे उत्तेजित करते हैं। इनका उपयोग उन बच्चों के लिए किया जाता है जिनमें गंभीर से अत्यधिक श्रवण हानि होती है और जिन्हें सामान्य श्रवण यंत्रों से सीमित लाभ मिलता है।

• वाक् पहचान सॉफ़्टवेयर: यह प्रौद्योगिकी कक्षा में कही गई बातों का वास्तविक समय में डिजिटल अभिलेख प्रदान करने की क्षमता रखती है, यद्यपि इसकी विश्वसनीयता वक्ताओं की आवाज़ की स्पष्टता पर निर्भर करती है।

3. Access for Visual Impairment (VI)

3. दृष्टिबाधिता (VI) के लिए अभिगम

Technological advancements have significantly reduced the "print barrier" for students who are blind or have low vision.

• **Braille Computers and Displays**: Devices like the "Braille Window" connect to computers to provide output in raised dots that can be read by touch. There are also portable note-takers, like "Braille'n Speak," which can store hundreds of pages of text.

• **Screen-Reading Software (JAWS**): Systems like JAWS (Job Access With Speech) are hardware or software tools that convert text on a computer screen into spoken words using a speech synthesizer. This allows students to "hear" everything from written documents to internet commands.

• **Closed-Circuit TV (CCTV) Magnifiers**: Systems like the Visualtek or Schmidt Reader use a camera to project text onto a high-contrast screen, magnifying it up to 60 times its normal size. This helps students with low vision read standard books and documents with ease.

प्रौद्योगिकी की प्रगति ने नेत्रहीन या कम दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए "मुद्रण बाधा" को काफी हद तक कम कर दिया है।

• ब्रेल कंप्यूटर और डिस्प्ले: "ब्रेल विंडो" जैसे उपकरण कंप्यूटर से जुड़कर उभरे हुए बिंदुओं के रूप में आउटपुट प्रदान करते हैं, जिन्हें स्पर्श के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, "ब्रेल'एन स्पीक" जैसे पोर्टेबल नोट-टेकर भी उपलब्ध हैं, जो सैकड़ों पृष्ठों का पाठ संग्रहीत कर सकते हैं।

• स्क्रीन-रीडिंग सॉफ़्टवेयर **(JAWS**): JAWS (जॉब एक्सेस विद स्पीच) जैसे सिस्टम हार्डवेयर या सॉफ़्टवेयर उपकरण हैं, जो स्पीच सिंथेसाइज़र की सहायता से कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित पाठ को बोले गए शब्दों में परिवर्तित करते हैं। इससे विद्यार्थी लिखित दस्तावेज़ों से लेकर इंटरनेट कमांड तक सब कुछ "सुन" सकते हैं।

• क्लोज्ड-सर्किट टीवी **(CCTV)** मैग्निफ़ायर: विज़ुअलटेक या श्मिट रीडर जैसे सिस्टम कैमरे की सहायता से पाठ को उच्च-कंट्रास्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हैं और उसे उसके सामान्य आकार से लगभग 60 गुना तक बड़ा कर सकते हैं। इससे कम दृष्टि वाले विद्यार्थी सामान्य पुस्तकों और दस्तावेज़ों को आसानी से पढ़ सकते हैं।

Curricular Transaction

पाठ्यक्रमीय क्रियान्वयन

Curricular transaction refers to how a school's educational plan is actually delivered to students within the classroom. For students with hearing or visual impairments, teachers must carefully manage the environment and teaching methods to ensure every child can participate fully.

पाठ्यक्रमीय क्रियान्वयन से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से विद्यालय की शैक्षिक योजना को वास्तव में कक्षा के भीतर विद्यार्थियों तक पहुँचाया जाता है। श्रवण या दृष्टि बाधिता वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण और शिक्षण विधियों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना आवश्यक होता है, ताकि प्रत्येक बच्चा पूर्ण रूप से सहभागिता कर सके।

1. Learning by Doing

1. करके सीखना

This approach represents a shift from traditional "show and tell" methods to a process where students are active participants in their own learning.

• **Active Engagement**: Instead of just listening to a lecture, students engage in hands-on activities that allow them to explore the world around them.

• **Sensory Involvement**: It encourages children to use all their senses—touching, feeling, and manipulating objects—to build clear concepts.

• **Benefits**: When students are actively involved, they often learn more enthusiastically and remember the information better than if they were just "spoon-fed" facts.

यह दृष्टिकोण पारंपरिक “दिखाओ और बताओ” पद्धति से हटकर ऐसी प्रक्रिया को दर्शाता है, जिसमें विद्यार्थी अपने अधिगम के सक्रिय सहभागी बनते हैं।

• सक्रिय सहभागिता: केवल व्याख्यान सुनने के बजाय, विद्यार्थी प्रत्यक्ष गतिविधियों में भाग लेते हैं, जिससे वे अपने आसपास की दुनिया का अन्वेषण कर सकें।

• इंद्रियगत संलग्नता: यह बच्चों को अपनी सभी इंद्रियों—स्पर्श करना, महसूस करना और वस्तुओं को संचालित करना—का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि स्पष्ट अवधारणाएँ विकसित हो सकें।

• लाभ: जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से संलग्न होते हैं, तो वे अधिक उत्साह के साथ सीखते हैं और केवल तैयार तथ्यों को ग्रहण करने की तुलना में जानकारी को बेहतर ढंग से स्मरण रखते हैं।

2. Classroom Methods

2. कक्षा विधियाँ

Two specific methods are particularly useful for encouraging this type of active involvement:

• **The Project Method**: This method involves planning and executing real-world tasks within

the school. It moves away from bookish learning and instead engages students in practical activities that relate to community life.

• **The Heuristic Method**: Derived from a word meaning "I discover," this method places the student in the role of an inventor or discoverer. Rather than the teacher simply providing answers, students are encouraged to investigate and find things out for themselves.

इस प्रकार की सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए दो विशेष विधियाँ अत्यंत उपयोगी मानी जाती हैं:

• परियोजना विधि (Project Method): इस विधि में विद्यालय के भीतर वास्तविक जीवन से जुड़े कार्यों की योजना बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना शामिल होता है। यह पुस्तक-आधारित अधिगम से हटकर विद्यार्थियों को सामुदायिक जीवन से संबंधित व्यावहारिक गतिविधियों में संलग्न करती है।

• ह्यूरिस्टिक विधि (Heuristic Method): "मैं खोज करता हूँ" अर्थ वाले शब्द से व्युत्पन्न यह विधि विद्यार्थी को अन्वेषक या खोजकर्ता की भूमिका में रखती है। इसमें शिक्षक सीधे उत्तर देने के बजाय विद्यार्थियों को स्वयं जाँच-पड़ताल कर निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए प्रेरित करते हैं।

3. Environmental Tuning

पर्यावरणीय समायोजन

For students with sensory disabilities, the physical setup of the classroom is just as important as the teaching method.

• **Seating Arrangements**: Using U-shaped or semi-circular seating is highly recommended. This setup ensures that every student has a clear view of the teacher and their peers, which is essential for lip-reading and successful social interaction.

• **Acoustics**: The classroom environment must be managed to reduce background noise and echoes. Teachers can use acoustical treatments for walls and floors to help students with hearing aids focus on the speaker's voice without distracting interference.

• **Lighting**: Proper lighting is a vital "visual clarifier" for students who rely on visual cues. Teachers should ensure that light is falling on their own faces and avoid standing with their backs to windows, as the resulting glare or shadows can make it impossible for a student to read lips or see signs.

3. पर्यावरणीय समायोजन **(Environmental Tuning)**

संवेदी दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के लिए कक्षा की भौतिक व्यवस्था शिक्षण विधि जितनी ही महत्वपूर्ण होती है।

• बैठने की व्यवस्था: यू-आकार या अर्ध-वृत्ताकार बैठने की व्यवस्था की विशेष रूप से अनुशंसा की जाती है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षक और सहपाठियों को स्पष्ट रूप से देख सके, जो ओष्ठ-पठन (लिप-रीडिंग) और प्रभावी सामाजिक अंतःक्रिया के लिए आवश्यक है।

• ध्वनिकी (Acoustics): कक्षा के वातावरण का प्रबंधन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि पृष्ठभूमि शोर और प्रतिध्वनि कम हो। शिक्षक दीवारों और फर्श के लिए ध्वनि-अवशोषक व्यवस्थाओं का उपयोग कर सकते हैं, ताकि श्रवण यंत्र का उपयोग करने वाले विद्यार्थी बिना विचलित करने वाले हस्तक्षेप के वक्ता की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

• प्रकाश व्यवस्था: उचित प्रकाश व्यवस्था उन विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण "दृश्य स्पष्टक" है, जो दृश्य संकेतों पर निर्भर करते हैं। शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रकाश उनके चेहरे पर पड़ रहा हो और वे खिड़की की ओर पीठ करके न खड़े हों, क्योंकि इससे उत्पन्न चकाचौंध या छाया विद्यार्थी के लिए ओष्ठ-पठन या संकेतों को देखना कठिन बना सकती है।

Aids and Adaptation (Specific Tools)

सहायक उपकरण और अनुकूलन (विशिष्ट साधन)

Aids and adaptations are specialized tools and methods designed to overcome the "experiential deprivation" caused by sensory loss, allowing students to access information and interact with the world more effectively. These tools are essential for achieving independence and full participation in education.

सहायक उपकरण और अनुकूलन ऐसे विशिष्ट साधन और विधियाँ हैं, जो संवेदी हानि के कारण उत्पन्न "अनुभवात्मक अभाव" को दूर करने के लिए निर्मित किए गए हैं, ताकि विद्यार्थी सूचना तक पहुँच प्राप्त कर सकें और विश्व के साथ अधिक प्रभावी रूप से अंतःक्रिया कर सकें। ये उपकरण स्वतंत्रता और शिक्षा में पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

1. Tools and Options for Hearing Impairment

1. श्रवण बाधिता के लिए उपकरण और विकल्प

Specific devices and communication styles help students with hearing loss use their residual

hearing or visual cues to understand language.

• **Hearing Aids**: These electronic devices pick up sound and make it louder to help a student hear more clearly.

◦ Behind-the-Ear (BTE): This is the most common model for children. All the parts are in a plastic case that sits behind the ear, which is connected by a tube to a custom-made earmould that fits inside the ear.

◦ In-the-Ear (ITE): These are smaller devices where all the components fit into a custom-made case that is worn entirely inside the ear.

विशिष्ट उपकरण और संप्रेषण शैलियाँ श्रवण हानि वाले विद्यार्थियों को उनकी अवशिष्ट श्रवण क्षमता या दृश्य संकेतों का उपयोग करके भाषा को समझने में सहायता करती हैं।

• श्रवण यंत्र: ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ध्वनि को ग्रहण कर उसे अधिक तीव्र बनाते हैं, जिससे विद्यार्थी स्पष्ट रूप से सुन सके।

◦ बिहाइंड-द-ईयर (BTE): यह बच्चों के लिए सबसे सामान्य मॉडल है। इसके सभी भाग एक प्लास्टिक केस में होते हैं, जो कान के पीछे लगाया जाता है और एक ट्यूब के माध्यम से कान के भीतर फिट होने वाले विशेष रूप से निर्मित ईयरमोल्ड से जुड़ा होता है।

◦ इन-द-ईयर (ITE): ये अपेक्षाकृत छोटे उपकरण होते हैं, जिनके सभी घटक एक विशेष रूप से निर्मित केस में समाहित होते हैं, जिसे पूरी तरह कान के भीतर पहना जाता है।

• **Communication Options**: These are different philosophies or methods used to help a child learn and use language.

◦ **Oralism**: This approach focuses exclusively on developing speech and listening skills. It encourages the child to use their residual hearing (with aids) and lip-reading to communicate, without using signs.

◦ **Total Communication** (TC): This is a flexible approach that uses every available way to communicate at once. This includes speech, signs, listening, and finger-spelling to ensure the child understands the message.

◦ **Bilingualism**: This approach views Sign Language (like Indian Sign Language) as the child's natural first language. Spoken or written language is then taught as a second language once the child has a strong foundation in sign.

• संप्रेषण विकल्प: ये विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोण या विधियाँ हैं, जिनका उपयोग बच्चे को भाषा सीखने और प्रयोग करने में सहायता के लिए किया जाता है।

◦ ओरलिज़्म (Oralism): यह दृष्टिकोण केवल वाणी और श्रवण कौशल के विकास पर केंद्रित होता है। इसमें बच्चे को उसकी अवशिष्ट श्रवण क्षमता (श्रवण यंत्रों की सहायता से) और ओष्ठ-पठन का उपयोग करके संवाद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, बिना सांकेतिक भाषा के प्रयोग के।

◦ टोटल कम्युनिकेशन (TC): यह एक लचीला दृष्टिकोण है, जिसमें संप्रेषण के सभी उपलब्ध साधनों का एक साथ उपयोग किया जाता है। इसमें वाणी, संकेत, श्रवण और फिंगर-स्पेलिंग शामिल हैं, ताकि बच्चा संदेश को पूर्णतः समझ सके।

◦ द्विभाषिकता (Bilingualism): यह दृष्टिकोण सांकेतिक भाषा (जैसे इंडियन साइन लैंग्वेज) को बच्चे की प्राकृतिक प्रथम भाषा के रूप में मानता है। इसके पश्चात, जब बच्चे की सांकेतिक भाषा में मजबूत आधार बन जाता है, तब मौखिक या लिखित भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में सिखाया जाता है।

2. Tools for Visual Impairment

2. दृष्टिबाधिता के लिए उपकरण

Because vision is a major way humans gather information, students who are blind or have low vision use tactile (touch) and high-contrast tools to learn.

• **Reading and Writing Tools**:

◦ Braille Slates and Styluses: These are the traditional tools for writing in Braille. The slate is a metal or plastic frame that holds the paper, and the stylus is a pointed tool used to "punch" the raised dots into the paper. Writing is done from right to left, and then the paper is turned over to be read from left to right.

◦ Magnifying Lenses: For students with low vision, various magnifiers (hand-held, stand-mounted, or illuminated) make print and objects look bigger and brighter.

चूँकि दृष्टि सूचना प्राप्त करने का एक प्रमुख माध्यम है, इसलिए नेत्रहीन या कम दृष्टि वाले विद्यार्थी अधिगम के लिए स्पर्श (टैक्टाइल) और उच्च-कंट्रास्ट उपकरणों का उपयोग करते हैं।

• पठन और लेखन उपकरण:

◦ ब्रेल स्लेट और स्टायलस: ये ब्रेल में लेखन के पारंपरिक उपकरण हैं। स्लेट धातु या प्लास्टिक का एक फ्रेम होता है, जो कागज़ को स्थिर रखता है, और स्टायलस एक नुकीला उपकरण होता है, जिससे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बनाए जाते हैं। लेखन दाएँ से बाएँ किया जाता है, और फिर कागज़ को पलटकर बाएँ से

दाएँ पढ़ा जाता है।

◦ आवर्धक लेंस: कम दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के मैग्निफ़ायर (हाथ में पकड़े जाने वाले, स्टैंड पर लगाए जाने वाले या प्रकाशयुक्त) मुद्रित पाठ और वस्तुओं को बड़ा और अधिक स्पष्ट दिखाते हैं।

• **Mobility Tools:**

◦ White Canes (Long Canes): These are essential for safe and independent travel. A student uses the cane to "sweep" the ground in front of them to detect obstacles, steps, or changes in the surface.

• **Tactile Maps and Globes:**

◦ Tactile Maps: These are specially designed embossed maps made of vacuum-formed plastic. They use raised lines for boundaries, dots for towns, and different textures for land and water so a student can "see" geography through their fingertips.

◦ Relief Globes: These are 3D globes where the land masses are raised and textured, and major features are marked in Braille.

• गतिशीलता उपकरण:

◦ श्वेत छड़ी (लॉन्ग केन): सुरक्षित और स्वतंत्र आवागमन के लिए यह अत्यंत आवश्यक उपकरण है। विद्यार्थी छड़ी को अपने सामने भूमि पर आगे-पीछे चलाकर अवरोधों, सीढ़ियों या सतह में परिवर्तन का पता लगाते हैं।

• स्पर्शनीय मानचित्र और ग्लोब:

◦ स्पर्शनीय मानचित्र: ये विशेष रूप से उभरे हुए (एम्बॉस्ड) मानचित्र होते हैं, जो वैक्यूम-निर्मित प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। इनमें सीमाओं के लिए उभरी रेखाएँ, नगरों के लिए बिंदु, तथा स्थल और जल को दर्शाने के लिए भिन्न बनावटों का उपयोग किया जाता है, ताकि विद्यार्थी अपनी उँगलियों के माध्यम से भूगोल को “देख” सकें।

◦ रिलीफ ग्लोब: ये त्रि-आयामी ग्लोब होते हैं, जिनमें स्थल भाग उभरे और बनावटयुक्त होते हैं, तथा प्रमुख विशेषताएँ ब्रेल में अंकित की जाती हैं।